

第三次作业

1. SPEKE 协议使用安全素数 $p = 2q + 1$ ，用口令派生出群生成元 $g = s^2 \bmod p$ ，平方的目的是什么？SPEKE 协议认证阶段中的两条消息能否调换顺序，为什么？为什么说针对 SPEKE 的平行会话攻击不是一个彻底成功的攻击？
2. 下图展示了一种将 SRP 协议通信轮数压缩至三轮的优化尝试。请分析该方案的安全缺陷，阐述具体的攻击原理，并给出完整的攻击流程图。

$$\begin{array}{lll} C \Rightarrow S & I, A & M_1 = H(A, B, S) \\ C \Leftarrow S & s, B, M_1 & \\ C \Rightarrow S & M_2 & M_2 = H(A, M_1, S) \end{array}$$

3. RSA-GPAKE 协议容易受到分离攻击。协议中的什么信息能够被攻击者利用进行分离攻击？如果攻击者发送的 $n_A = 5p$ ，一次能排除大约多少的口令？对于大小为 10^6 的口令字典，平均需要多少次成功测试会话能够确定出唯一的口令？应该如何改进协议以防止分离攻击？